АКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДАТАШИТ

AM_CAN_BRIDGE

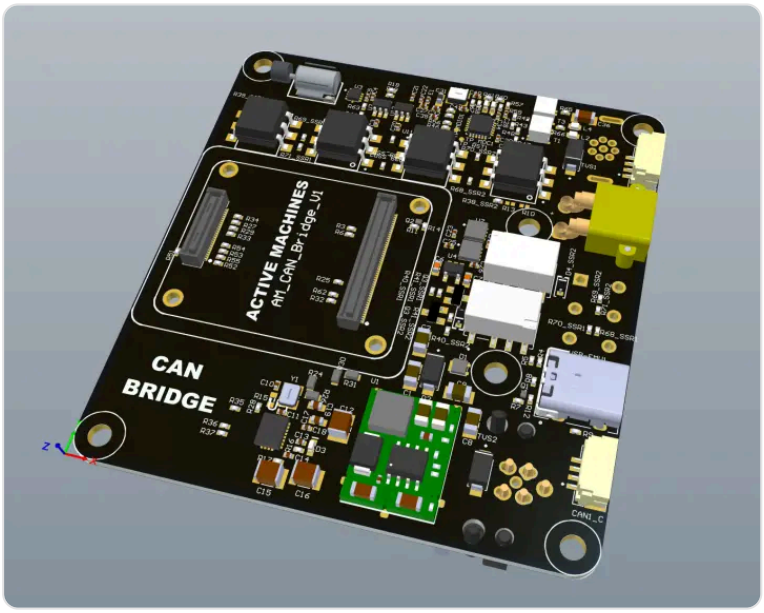
CAN-шлюз для систем управления машин

Ревизия a5247e1 от 2026-10-16 **Предварительные данные**

---

1. Описание

AM_CAN_BRIDGE — шлюз, который включается в разрыв штатной CAN-линии машины и делит её на два сегмента, CAN0 IN и CAN0 OUT. Кадры между сегментами пересылает прошивка: она может передавать их без изменений, фильтровать, заменять выбранные значения или формировать сообщения от имени штатного узла. Бортовой компьютер подключается по Ethernet или по независимой шине CAN2.



Аппаратного обхода между CAN0 IN и CAN0 OUT нет: без работающей прошивки кадры между сегментами не передаются. Характеристики, помеченные «уточняется», не подтверждены измерениями или финальной документацией платы.

---

2. Возможности

- CAN0 IN: контроллер CAN FD TCAN4550-Q1, связь с MCU по SPI; вход отключается двумя последовательными релейными каскадами.
- CAN0 OUT: FDCAN1 MCU и трансивер TJA1042, дублирован на разъёме CAN1_C.

- CAN2: FDCAN2 MCU и трансивер TJA1042, выведен на M8, M12 и CAN2_C.
- Ethernet 10/100BASE-TX: PHY LAN8742A по RMII, разъём M8.
- USB-C, USB 2.0 Full Speed: сервисное подключение и резервное питание системной шины 5 В.
- Питание 24 В через XT30, M8 или M12; DC/DC-модуль 5 В; диодное объединение с питанием от USB.
- Измерение входного напряжения, контроль наличия основного и USB-питания.
- Выход на вибромотор (драйвер DRV2603).

---

3. Характеристики

3.1. Электрические

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Напряжение питания Vin, текущая ревизия	18	24	24	В	До валидации платы
Напряжение питания Vin, рекомендуемый верхний предел	—	—	30	В	По рекомендованному VSUP TCAN4550-Q1
Сервисное питание USB VBUS	—	5	—	В	
Скорость CAN	—	—	1	Мбит/с	Классический CAN; CAN FD сквозь мост не заявлен
Ethernet	—	—	100	Мбит/с	10/100BASE-TX
Выходная мощность шины 5 В	—	—	уточняется	Вт	Требуется тепловой расчёт

3.2. Предельно допустимые параметры

Параметр	Предел	Основание
Vin, положительное	42 В	Абсолютный максимум VSUP TCAN4550-Q1; рабочий предел ниже
Vin, отрицательное	не допускается	Защиты от переполюсовки на плате нет
CANH, CANL на CAN0 IN	±58 В	Предел выводов TCAN4550-Q1, а не разъёма или платы

3.3. Механические

Параметр	Значение
Размер платы	72,1 × 77,1 мм
Толщина платы	1,6 мм
Крепёжные отверстия	4, сетка центров 64,8 × 69,8 мм
Диаметр отверстий, высота сборки, масса	уточняются

3.4. Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Рабочая температура	уточняется: плата не квалифицирована
Степень защиты	обеспечивается корпусом

4. Функциональная схема

```text
Vin: XT30 / M8 / M12 ──► DC/DC 5 В ──┐
USB-C 5 В ──────────────────────────┴──► диодное ИЛИ ──► системная шина 5 В ──► MCU

CAN0 IN ──► реле 1 ──► реле 2 ──► TCAN4550 ──SPI──► MCU ──FDCAN1──► TJA1042 ──► CAN0 OUT, CAN1_
                                                    MCU ──FDCAN2──► TJA1042 ──► CAN2: M8, M12,
                                                    MCU ──RMII────► LAN8742A ──► Ethernet: M8
```

5. Разъёмы и распиновка

Разъём	Тип	Назначение
XT30	2 конт.	Основное питание Vin, GND
CAN0	6 конт.	Разрываемая линия CAN0: вход и выход
M8	8 конт.	Ethernet, CAN2, питание
M12	5 конт.	CAN2, питание
CAN1_C	JST-GH, 4 конт.	Параллельный доступ к CAN0 OUT
CAN2_C	JST-GH, 4 конт.	Параллельный доступ к CAN2
USB-C	USB-C	USB 2.0 FS, сервисное питание
MOTOR	3 конт.	Вибромотор

CAN0

Конт.	Сигнал	Описание
1	—	Не подключён
2	CAN0_H_OUT	Выход CAN0 после программного моста
3	CAN0_L_OUT	Выход CAN0 после программного моста
4	GND	Сигнальная земля
5	CAN0_L_IN	Вход CAN0 до релейных каскадов
6	CAN0_H_IN	Вход CAN0 до релейных каскадов

M8

Конт.	Сигнал	Описание
1	GND	Земля; корпус разъёма также на GND
2	ETH A−	Ethernet, пара A
3	ETH A+	Ethernet, пара A
4	ETH B−	Ethernet, пара B
5	ETH B+	Ethernet, пара B
6	Vin	Основное питание, объединено с XT30 и M12
7	CAN2_H	CAN2, без встроенной терминации
8	CAN2_L	CAN2, без встроенной терминации

M12

Конт.	Сигнал
1	CAN2_L
2	CAN2_H
3	GND
4	Vin
5	GND

CAN1_C, CAN2_C

Конт.	CAN1_C	CAN2_C
1	—	—

Конт.	CAN1_C	CAN2_C
2	CAN1_H (= CAN0_H_OUT)	CAN2_H
3	CAN1_L (= CAN0_L_OUT)	CAN2_L
4	—	—

6. Описание функций

6.1. Мост CAN0 и отключение входа

CAN0 IN и CAN0 OUT — разные сегменты без электрического соединения в штатной работе. Кадр со входа принимает TCAN4550, и прошивка решает, пересылать ли его на выход через FDCAN1. Релейные каскады разрывают только путь от CAN0 IN к TCAN4550 и не затрагивают CAN0 OUT.

Реле 1	Реле 2	Путь CAN0 IN → TCAN4550	Когда
выкл	выкл	замкнут	при старте и без питания
вкл	выкл	разомкнут каскадом 1	по команде прошивки
выкл	вкл	разомкнут каскадом 2	по команде прошивки
вкл	вкл	разомкнут обоими каскадами	по команде прошивки, с резервированием

Обратной связи о фактическом состоянии контактов нет.

6.2. Питание

Входы XT30, M8 и M12 соединены параллельно и образуют одну шину Vin. DC/DC-модуль формирует 5 В от Vin; питание от USB объединено с ним диодами Шоттки, обратный ток между источниками исключён. Входное напряжение измеряется через делитель Vin / 19; наличие основного и USB-питания сообщается MCU отдельными сигналами.

6.3. Режимы прошивки

Режим	Действие
Пересылка	Разрешённые кадры передаются без изменения данных
Фильтрация	Кадры передаются или блокируются по правилам: список разрешённых идентификаторов, диапазоны, частота, счётчики
Замена	Выбранный кадр блокируется, вместо него передаётся кадр с новым значением

Режим	Действие
Формирование	Шлюз формирует сообщения отсутствующего или отключённого штатного узла

Программная фильтрация не является функцией безопасности без отдельного анализа отказов.

7. Рекомендации по применению

Монтаж. Четыре стойки по сетке 64,8 × 69,8 мм; усилие кабелей M8, M12 и XT30 передаётся на корпус, а не на пайку разъёмов. Для вибрационной среды предусматриваются фиксация модулей и реле, покрытие платы и испытание сборки.

Питание. Стабилизированный источник 24 В с предохранителем или ограничением тока, внешняя защита от переполюсовки и импульсов. Питание не подаётся одновременно через XT30, M8 и M12 от разных источников: эти контакты соединены напрямую.

CAN. Витая пара; две терминальные нагрузки 120 Ом только на физических концах каждого сегмента, на плате терминаторов нет.

8. Известные ограничения

- Маркировка пары B Ethernet на механическом чертеже разъёма M8 расходится со схемой; распиновка выше дана по схеме.
- Защиты от переполюсовки по Vin на плате нет.
- Гальванической изоляции CAN нет.
- Отдельной ESD-защиты линий USB D+/D− нет.
- Один аналоговый вход MCU по схеме подключён к 5 В и требует исправления в следующей ревизии.

9. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-10-01	Первая редакция даташита